



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ · ΤΗΜΜΥ

UoWM Library

Από ένα open-source demo σε μια πλήρη δίγλωσση πλατφόρμα βιβλιοθήκης

ΜΑΘΗΜΑ

Τεχνολογία Λογισμικού

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Ορόσημο 6 — Υλοποίηση

ΟΜΑΔΑ

Χρήστος Τύπου, Νικόλαος Γκλούμπος, Ηλίας
Ψύχαλος και ΖΓΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

github.com/ChrisTypou162734/Library-UoWM · βάση: [devrnt/book-library](#)

Το έργο βάσης: devrnt/book-library



Τι είναι

Απλή εφαρμογή Flutter για βιβλιοθήκη βιβλίων (Android/iOS) — επίδειξη του προτύπου διαχείρισης κατάστασης Provider / ChangeNotifier.

110★

stars / ενεργό repo

CRUD

τοπικές λειτουργίες

0

backend / βάση

Όμως, ως αφετηρία, έχει σαφή όρια:



Μόνο mobile — καμία web παρουσία



Δεδομένα in-memory — χωρίς επιμονή



Χωρίς αυθεντικοποίηση ή διαχείριση



Μονόγλωσσο, χωρίς real-time

Τέσσερις τύποι συνεισφοράς — σε ένα έργο



Νέο feature

Δίγλωσσο CMS, live chat WebSocket, JWT auth, admin panel 17 οθονών, media upload



Βελτίωση λειτουργίας

Από in-memory αποθήκευση σε πραγματική επιμονή με MongoDB και REST API



Refactoring

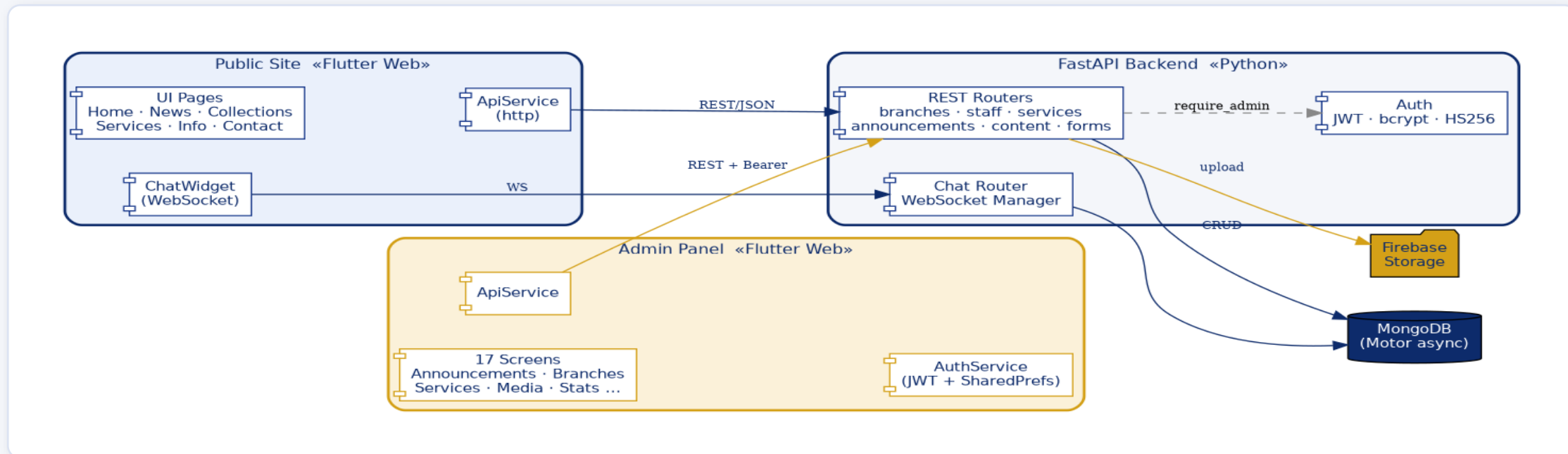
Από εφαρμογή ενός επιπέδου σε καθαρή τριεπίπεδη αρχιτεκτονική



Test coverage

Widget tests στο frontend και επαλήθευση των endpoints του backend

Τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (full-stack)



Παρουσίαση

Flutter Web: public site + admin panel



Εφαρμογή

FastAPI · REST + WebSocket · JWT



Δεδομένα

MongoDB (Motor) + Firebase Storage

Τεχνολογική στοίβα



Flutter / Dart

Public site & Admin (Web)



FastAPI · Python

Async REST API + Swagger



MongoDB

Motor async driver



Firebase Storage

Εικόνες & αρχεία (media)



JWT · bcrypt

Αυθεντικοποίηση admin



WebSocket

Live chat σε πραγματικό χρόνο

Τι κάνει η πλατφόρμα



Πλήρης διγλωσσία

EL/EN σε επίπεδο δεδομένων (μοντέλο BiText)



Dark / Light mode

Εναλλαγή θέματος με παλέτα ΠΔΜ (navy/χρυσό)



Live chat

Επισκέπτης ↔ προσωπικό μέσω WebSocket



CMS — 17 οθόνες

Ανακοινώσεις, παραρτήματα, υπηρεσίες, συλλογές...



Σελιδοποίηση

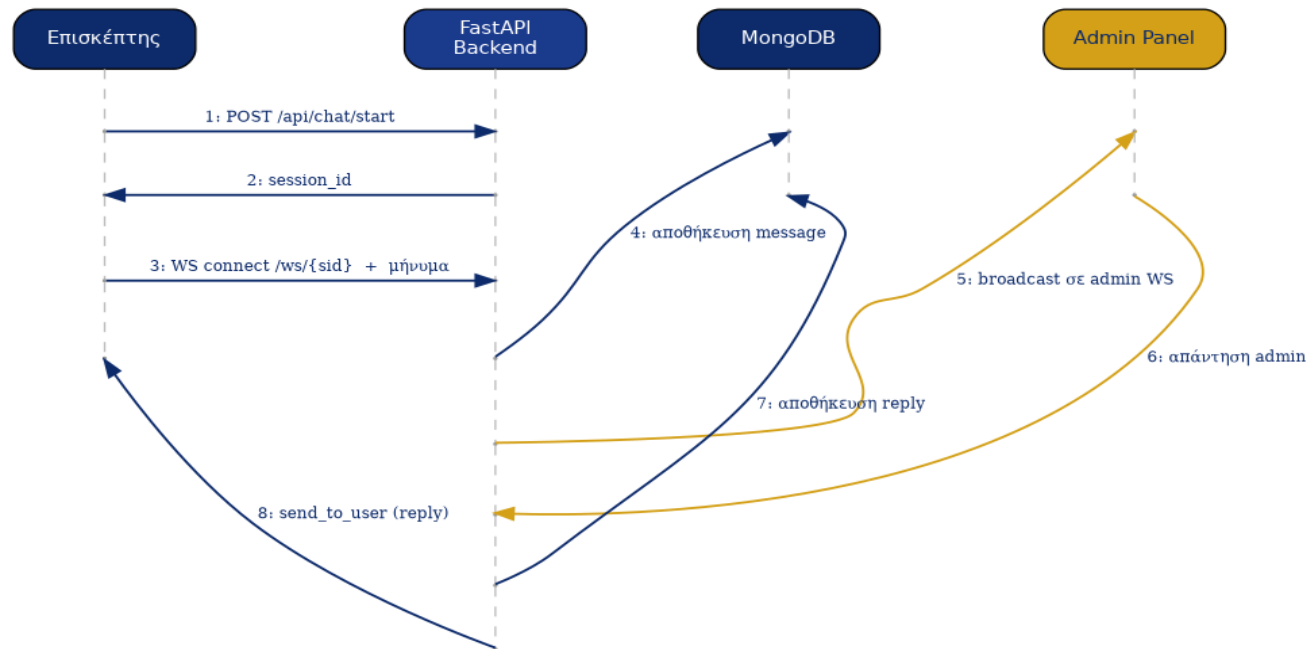
Ανακοινώσεις με pagination



Media upload

Μεταφόρτωση εικόνων/αρχείων στο Firebase

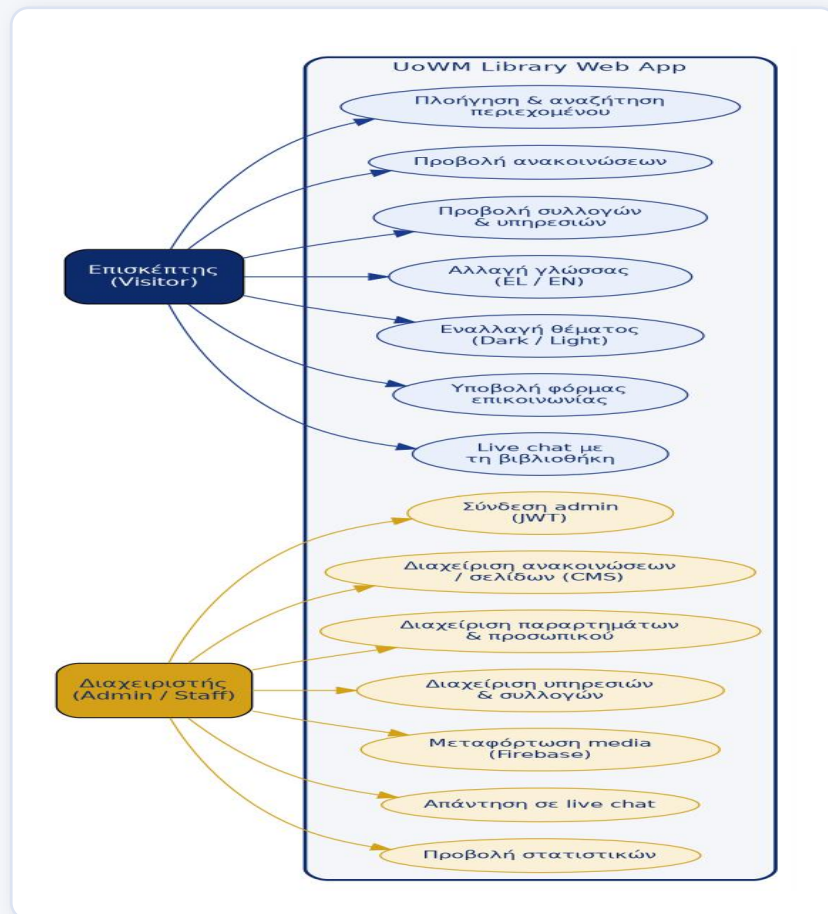
Live chat με WebSocket



Ροή μηνυμάτων

- Ο επισκέπτης ξεκινά συνεδρία (session)
- Σύνδεση μέσω WebSocket & αποστολή μηνύματος
- Το backend αποθηκεύει στη MongoDB
- Broadcast στον διαχειριστή (admin WS)
- Η απάντηση επιστρέφει στον επισκέπτη

Περιπτώσεις χρήσης



Επισκέπτης

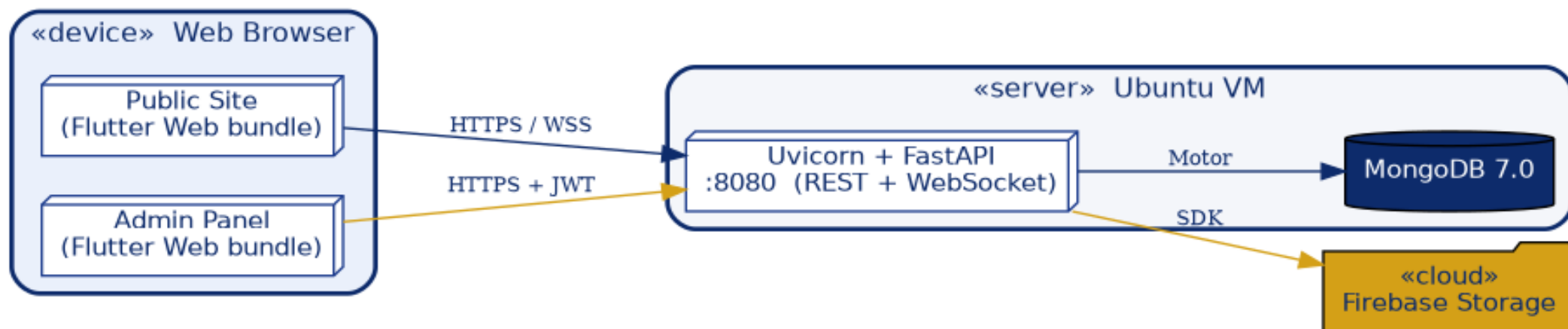
Πλοήγηση & αναζήτηση · ανακοινώσεις · συλλογές & υπηρεσίες · αλλαγή γλώσσας · dark/light · φόρμες · live chat



Διαχειριστής

Σύνδεση JWT · διαχείριση περιεχομένου (CMS) · παραρτήματα & προσωπικό · υπηρεσίες & συλλογές · media · απάντηση σε chat · στατιστικά

Πώς τρέχει το σύστημα



Web Browser

Δύο Flutter Web bundles: δημόσιο site + admin panel



Ubuntu VM

Uvicorn + FastAPI (REST + WebSocket)



Cloud

MongoDB 7.0 + Firebase Storage

book-library → UoWM Library

	devrnt/book-library	UoWM Library
Πλατφόρμα	Mobile app	Δημόσιο web + admin
Αρχιτεκτονική	Ένα επίπεδο	Τριεπίπεδη full-stack
Αποθήκευση	In-memory	MongoDB + Firebase
Αυθεντικοποίηση	Καμία	JWT (bcrypt, ρόλοι)
Διγλωσσία	Όχι	EL/EN στα δεδομένα
Real-time	Όχι	Live chat (WebSocket)
Διαχείριση	Στατικό demo	CMS — 17 οθόνες

Διαδικασίες testing



Frontend (Flutter)

- Widget tests και στις δύο εφαρμογές
- Έλεγχος ροών: γλώσσα, θέμα, σελιδοποίηση
- Χειροκίνητος/integration έλεγχος φορμών & chat



Backend (FastAPI)

- Έλεγχος endpoints μέσω Swagger UI (/docs)
- Επαλήθευση auth: 401/403 χωρίς token
- Bug reproduction πριν τη διόρθωση (CORS, URL)

Δυσκολίες & συμπεράσματα



Δυσκολίες

- Διγλωσσία στα δεδομένα (μοντέλο BiText)
- Πολλαπλές ταυτόχρονες WebSocket συνεδρίες
- Ασφαλές JWT + προστασία μόνο των γραφών
- CORS & ευθυγράμμιση base URL
- Μετάβαση από τον αρχικό σχεδιασμό (Koha)



Lessons learned

- Ένα μικρό OSS demo γίνεται αφετηρία πραγματικού συστήματος
- Εφαρμογή ολόκληρου του κύκλου ζωής λογισμικού
- Αξία της καθαρής, πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής
- Συνεργατική ανάπτυξη με Git: branches, PRs, reviews



Demo & Ερωτήσεις

Σας ευχαριστούμε — ομάδα ENGAGE, THIMMY ΠΔΜ



[github.com/ChrisTypou162734/
Library-UoWM](https://github.com/ChrisTypou162734/Library-UoWM)



Έργο βάσης:
[devrnt/book-library](https://devrnt.com/book-library)